

BagHub — bases de cálculo

1 Premissas aplicadas

#	Restrição	Fonte
P0	Escopo restrito a Estação Central, Centro Histórico, Arena e Noite Alta	O desafio — nota de rodapé
P1	50 semanas de operação; volume semanal do Anexo C em todas elas; tarifa de R\$ 30	Premissas — período e receita
P2	Usar todas as posições necessárias, nos dois modelos	Premissas — capacidade
P3	Utilização não aplicada como desconto sobre as transações projetadas	Anexo C
P4	Capacidade dimensionada para os picos e igual nos dois modelos	Anexo C
P5	Preço e demanda projetada iguais nos dois modelos	Anexo D
P6	Apenas os custos do Anexo E	Premissas — custos anuais
P7	Quantidade de bancos arredondada para cima, em cada bairro	Anexo E
P8	Custos por posição incidem sobre as posições necessárias do Anexo C	Anexo E
P9	Cada bairro avaliado separadamente; sem economias de compartilhamento	Premissas — comparação
P10	Impostos e despesas corporativas ignorados	Premissas — resultado operacional
P11	Licenças padronizadas; capacidade contratável em cada bairro	Premissas — rodapé

2 Inputs

Anexos B e C — por bairro

Bairro	Ocasão de uso	Transações (por semana)	Posições (unidades)	Utilização (%)	Complexidade
Estação Central	Conexões intermunicipais	24.000	2.400	42 %	Moderada
Centro Histórico	Turismo	18.000	1.000	54 %	Baixa
Arena	Eventos	12.000	900	31 %	Moderada
Noite Alta	Vida noturna	20.000	1.800	33 %	Alta

Anexo E — preços unitários anuais. Valores em R\$ por posição por ano, exceto a linha do banco, em R\$ por banco de 40 posições por ano.

Componente	Armários	Parceiros
Equipamento, seguro e manutenção — por posição	1.400	1.400
Banco de 40 posições	70.000	n/a
Operação por posição — baixa	700	1.100
Operação por posição — moderada	1.400	2.000
Operação por posição — alta	3.200	4.600

Nos parceiros, a remuneração do estabelecimento já está incluída na operação. Equipamento, seguro e manutenção são idênticos nos dois modelos.

3 Fórmulas

i = bairro; $m \in \{A, P\}$ = modelo (armários, parceiros); T_i = transações por semana; P_i = posições; $k(i)$ = índice de complexidade do Anexo B.

Receita anual, em R\$/ano. Igual nos dois modelos por força de P5. A tarifa é de 30 R\$/transação e o ano tem 50 semanas de operação:

$$R_i = 30 \cdot T_i \cdot 50 = 1500 T_i$$

Custo anual, em R\$/ano. O primeiro termo é equipamento, seguro e manutenção; o segundo é operação; o terceiro, exclusivo dos armários, é o custo dos bancos de 40 posições, com a quantidade arredondada para cima por P7:

$$C_i^A = 1400 P_i + c_{k(i)}^A P_i + 70000 \left\lceil \frac{P_i}{40} \right\rceil \quad C_i^P = 1400 P_i + c_{k(i)}^P P_i$$

Custos de operação por posição, em R\$ por posição por ano, selecionados pelo índice de complexidade baixa, moderada ou alta:

$$c^A = (700, 1400, 3200) \quad c^P = (1100, 2000, 4600)$$

Lucro operacional anual L , em R\$/ano, e métricas derivadas: a margem de lucro μ , adimensional e expressa em %; o lucro por posição ℓ e o custo por posição γ , ambos em R\$ por posição por ano:

$$L_i^m = R_i - C_i^m \quad \mu_i^m = \frac{L_i^m}{R_i} \quad \ell_i^m = \frac{L_i^m}{P_i} \quad \gamma_i^m = \frac{C_i^m}{P_i}$$

4 Cálculo por extenso — Estação Central

$T = 24.000$ transações/semana; $P = 2.400$ posições; complexidade moderada, portanto $c^A = 1.400$ e $c^P = 2.000$ R\$ por posição por ano.

Receita: $30 \times 24.000 \times 50 = 36.000.000$ R\$/ano

Bancos: $\lceil 2400/40 \rceil = \lceil 60, 0 \rceil = 60$ bancos

Modelo A — armários

Equipamento: $1.400 \times 2.400 = 3.360.000$ R\$/ano

Operação: $1.400 \times 2.400 = 3.360.000$ R\$/ano

Bancos: $70.000 \times 60 = 4.200.000$ R\$/ano

Custo total: $C^A = 10.920.000$ R\$/ano

Lucro operacional L^A 25.080.000 R\$/ano	Margem de lucro μ^A 69,7 %	Lucro por posição ℓ^A 10.450 R\$/posição/ano	Custo por posição γ^A 4.550 R\$/posição/ano
--	--	---	--

Modelo P — parceiros

Equipamento: $1.400 \times 2.400 = 3.360.000$ R\$/ano

Operação: $2.000 \times 2.400 = 4.800.000$ R\$/ano

Bancos: não se aplica

Custo total: $C^P = 8.160.000$ R\$/ano

Lucro operacional L^P 27.840.000 R\$/ano	Margem de lucro μ^P 77,3 %	Lucro por posição ℓ^P 11.600 R\$/posição/ano	Custo por posição γ^P 3.400 R\$/posição/ano
--	--	---	--

Diferença de 2.760.000 R\$/ano entre os modelos. A receita é idêntica nos dois modelos, logo a diferença é integralmente custo por posição — generalizado na seção 5.1.

5 Lucro operacional

Composição do lucro. Valores em R\$/ano.

Bairro	Modelo	Receita	Equipamento	Operação	Bancos	Custo total	Lucro
Estação Central	Armários	36.000.000	3.360.000	3.360.000	4.200.000	10.920.000	25.080.000
	Parceiros	36.000.000	3.360.000	4.800.000	—	8.160.000	27.840.000
Centro Histórico	Armários	27.000.000	1.400.000	700.000	1.750.000	3.850.000	23.150.000
	Parceiros	27.000.000	1.400.000	1.100.000	—	2.500.000	24.500.000
Arena	Armários	18.000.000	1.260.000	1.260.000	1.610.000	4.130.000	13.870.000
	Parceiros	18.000.000	1.260.000	1.800.000	—	3.060.000	14.940.000
Noite Alta	Armários	30.000.000	2.520.000	5.760.000	3.150.000	11.430.000	18.570.000
	Parceiros	30.000.000	2.520.000	8.280.000	—	10.800.000	19.200.000

Bancos por bairro, arredondados para cima conforme P7: 60 na Estação Central, 25 no Centro Histórico, 23 em Arena e 45 em Noite Alta.

Métricas derivadas. Margem de lucro μ em %; lucro por posição ℓ e custo por posição γ em R\$ por posição por ano.

Bairro	Modelo	Posições	Margem de lucro μ	Lucro por posição ℓ	Custo por posição γ
Estação Central	Armários	2.400	69,7 %	10.450,00	4.550,00
	Parceiros	2.400	77,3 %	11.600,00	3.400,00
Centro Histórico	Armários	1.000	85,7 %	23.150,00	3.850,00
	Parceiros	1.000	90,7 %	24.500,00	2.500,00
Arena	Armários	900	77,1 %	15.411,11	4.588,89
	Parceiros	900	83,0 %	16.600,00	3.400,00
Noite Alta	Armários	1.800	61,9 %	10.316,67	6.350,00
	Parceiros	1.800	64,0 %	10.666,67	6.000,00

5.1 Dominância do modelo de parceiros

Comparação direta do custo por posição γ nos dois modelos, extraído da última coluna da tabela de métricas derivadas.

Custo por posição, em R\$ por posição por ano

Bairro	Complexidade	Armários γ^A	Parceiros γ^P	$\gamma^A - \gamma^P$
Estação Central	Moderada	4.550,00	3.400,00	1.150,00
Centro Histórico	Baixa	3.850,00	2.500,00	1.350,00
Arena	Moderada	4.588,89	3.400,00	1.188,89
Noite Alta	Alta	6.350,00	6.000,00	350,00

$\gamma^A > \gamma^P$ nos quatro bairros e nos três níveis de complexidade presentes. Como receita e número de posições são iguais nos dois modelos, por P4 e P5, custo por posição menor implica lucro maior — o que a coluna de lucro da tabela de composição confirma célula a célula. A escolha do modelo é, portanto, separável da escolha do bairro dentro do escopo de P0. A vantagem não é uniforme: cai de 1.350,00 R\$/posição/ano no Centro Histórico para 350,00 em Noite Alta, o único bairro de complexidade alta.

6 Giro por posição

Giro semanal por posição $g_i = T_i/P_i$, em transações por posição por semana. Como γ não depende do número de usos de cada posição, o giro é o único driver de receita da eficiência de capital: ele decompõe o lucro por posição em receita gerada menos custo incorrido, por posição.

$$\ell_i^m = 1500 g_i - \gamma_i^m$$

Modelo de parceiros

Bairro	Giro (transações/posição/semana)	Receita por posição (R\$/posição/ano)	Custo por posição (R\$/posição/ano)	Lucro por posição (R\$/posição/ano)
Centro Histórico	18,00	27.000,00	2.500,00	24.500,00
Arena	13,33	20.000,00	3.400,00	16.600,00
Noite Alta	11,11	16.666,67	6.000,00	10.666,67
Estação Central	10,00	15.000,00	3.400,00	11.600,00